

Contents

1	SmartRacket 評審簡報	1
1.1	Slide 1: 問題	1
1.2	Slide 2: 解決方案	1
1.3	Slide 3: 市場規模	2
1.4	Slide 4: 技術護城河	2
1.5	Slide 5: 產品展示	2
1.6	Slide 6: 商業模式	3
1.7	Slide 7: 競爭優勢	3
1.8	Slide 8: 路線圖	3
1.9	Slide 9: 團隊	4
1.10	Slide 10: 未來展望	4

1 SmartRacket 評審簡報

版本: 1.1.0

日期: 2026-02-08

用途: 競賽路演 (Pitch Competition) / 評審簡報

1.1 Slide 1: 問題

Title: 四千萬人的痛

Key Bullets: - 全球 4,000 萬競技乒乓球運動員，無法在揮拍後立即知道動作是否正確 - 70% 的業餘選手因缺乏數據回饋，在
- 專業動作分析設備起步價超過 40,000 港幣，將 99% 的運動愛好者排除在外

Speaker Notes:

各位評審好，我想先請大家想像一個場景。你花了一個月的薪水請了私人教練，每週練兩次乒乓球。但教練同時帶四個學生
這就是我們要解決的問題。全世界有四千萬人在打競技乒乓球，他們每天都在做一件事：揮拍、猜測、再揮拍。沒有人告訴
而那些能提供答案的專業設備，比如高速攝影機分析系統，動輒數萬港幣，需要固定場地架設，需要專人操作。這不是普通

1.2 Slide 2: 解決方案

Title: 球拍會說話

Key Bullets: - 將 6 軸感測器嵌入球拍手柄，每次揮拍後 100 毫秒內提供評分與矯正建議 - 不依賴攝影機、不需網路、不受場
- 隨時隨地可用 - 硬體物料成本壓縮至 100 港幣，實現萬元設備的核心功能

Speaker Notes:

我們的解決方案非常直覺：讓球拍自己告訴你這一拍打得怎麼樣。

我們在球拍手柄裡嵌入了一顆指甲蓋大小的晶片，裡面有加速度計和陀螺儀。每當你揮拍，它會在 0.1
秒內分析你的動作 – 速度、角度、力度 – 然後透過藍牙傳到你的手機。手機上的 AI 會告訴你：「這一拍正手弧圈球，7
分，手腕再放鬆一點會更好。」

關鍵在於：我們不用攝影機。這意味著你不需要架設任何設備，不需要擔心光線，不需要連網。在家裡、在球館、在公園，
而這一切的硬體成本？一百港幣。不是一萬，不是一千。一百。

1.3 Slide 3: 市場規模

Title: 觸手可及

Key Bullets: - TAM: 4,000 萬競技選手 + 數億休閒玩家，全球智慧運動裝備市場 2026 年預估達 58 億美元 - SAM: 亞太區乒乓球市場（中國、日本、韓國、香港、台灣），約 2,000 萬活躍用戶 - SOM: 首年瞄準香港及大灣區市場，目標 10,000 付費用戶

Speaker Notes:

讓我們談談這個市場有多大。乒乓球是奧運項目，全球有四千萬註冊競技選手，還有數以億計的休閒玩家。全球智慧運動裝備市場 2026 年預估達到 58 億美元。

我們的第一步不是吃掉整個市場。我們從亞太區開始，這裡有全世界最密集的乒乓球人口。光是大灣區，業餘乒乓球俱樂部就有超過 100 個。

第一年，我們的目標很具體：一萬個付費用戶。以我們的定價模型，這意味著首年就能覆蓋研發成本。而且，這個產品天然就翻倍。

1.4 Slide 4: 技術護城河

Title: 邊緣 AI 引擎

Key Bullets: - 自研 Edge Impulse TinyML 模型在晶片端完成動作分類，推論延遲 < 20ms，手機零運算負擔 - 純 IMU 路線消除攝影機依賴，從根本上解決隱私與場地限制問題 - 每累積 100 萬筆揮拍數據，模型準確率提升 3-5%，形成數據飛輪效應

Speaker Notes:

為什麼我們有信心這個產品不容易被複製？因為我們的技術架構有三道護城河。

第一道是自研的邊緣 AI 推論引擎。我們用 Edge Impulse 平台訓練的 TinyML 模型，直接在球拍裡那顆指甲蓋大小的晶片上完成推論，延遲僅 20 毫秒，比你眨眼還快十倍。而且隨著我們累積更多訓練數據，這個模型可以從目前的基礎分類，逐步擴展到十四種精細動作。整個模型僅需 10KB，AI 運算，只負責顯示結果和儲存數據，這意味著對手機效能零負擔，任何中低階手機都能流暢運行。

第二道是純 IMU 的技術路線。我們完全不用攝影機。這聽起來像是限制，實際上是巨大的優勢。沒有攝影機意味著零隱私風險，用戶可以隨時隨地練習，不受環境限制。

第三道是數據飛輪。每個使用者每次訓練都在幫我們累積揮拍數據。我們的模型會越來越準。當我們有了一百萬筆真實揮拍數據，模型的準確率將達到 95% 以上。

1.5 Slide 5: 產品展示

Title: 實機演示

Key Bullets: - Android 原生應用：即時評分、動作分類、訓練歷史、進步曲線，一目了然 - 高光一刻功能：一鍵保存訓練精華 - NVIDIA Instant Replay - Samsung 生態整合：Galaxy Watch 即時推送、Samsung Health 心率同步

Speaker Notes:

讓我直接展示產品。這是我們的 Android 應用，針對 Samsung 裝置做了深度優化。

訓練畫面的設計遵循 Samsung One UI 規範，上方 35% 顯示即時數據 – 當前評分、動作類型、速度 – 下方 65% 是你的控制區域和歷史擊球列表。每一拍打完，畫面在 0.1 秒內更新。

這是我們的高光一刻功能。靈感來自 NVIDIA 的遊戲錄製技術。系統持續記錄最近十分鐘的揮拍數據，當你打出一拍特別漂亮的球，系統會自動錄製這段精彩時刻，並生成一段 15 秒的精華影片。

如果你戴著 Galaxy Watch，訓練數據會即時推送到手腕上。心率、卡路里消耗、動作建議，不用掏手機就能看到。這不只是個 App，這是一個完整的運動數據生態系統。

1.6 Slide 6: 商業模式

Title: 三輪驅動

Key Bullets: - 硬體銷售 (低毛利引流): 感測器模組售價 299-499 港幣, 物料成本 < 100 港幣 - SaaS 訂閱 (高毛利核心): 進階分析 / AI 教練 / 雲端同步, 月費 38/68 港幣 - B2B 授權 (規模化): 俱樂部 / 學校批量授權, 並提供教練端數據看板

Speaker Notes:

我們的營收由三個引擎驅動。

第一個是硬體。感測器模組的物料成本不到一百港幣, 零售價 299 到 499 港幣。毛利不高, 但這不是重點。硬體是獲客工具。

第二個是 SaaS 訂閱。基礎的即時評分和訓練紀錄免費使用。但如果你想要 AI 教練的個性化建議、長期進步趨勢分析、雲端同步, Galaxy Watch, 那是每月 38 或 68 港幣。這部分的毛利超過 85%, 而且是經常性收入。

第三個是 B2B。香港和大灣區有數千家乒乓球俱樂部和學校體育部。我們提供教練端的數據看板, 讓教練同時看到每個學員的數據。

1.7 Slide 7: 競爭優勢

Title: 為何是我們

Key Bullets: - 成本降低 99%: 百港幣實現萬元級分析功能, 價格壁壘將大多數競品排除在外 - 場景無限制: 純 IMU 方案不受光線、場地、隱私條件約束, 可觸達的使用場景是攝影機方案的 10 倍 - 平台即護城河: Samsung 生態深度整合 + 數據飛輪 + 跨運動可擴展

Speaker Notes:

市場上有沒有人在做類似的事情? 有。但他們走的路和我們完全不同。

大多數競品用攝影機。攝影機方案看起來炫酷, 但它有三個致命問題: 成本高、場地受限、隱私風險。你不能在公共球館架起攝影機。

我們的方案成本是他們的百分之一。我們的使用場景是他們的十倍。我們唯一做不到的是全身姿勢分析 – 但對乒乓球來說, 手腕、前臂和軀幹的動作數據, 已經能覆蓋 90% 以上的訓練需求。

再加上我們和 Samsung 生態的深度整合 – 這不是任何創業公司都能輕易複製的。

1.8 Slide 8: 路線圖

Title: 三步策略

Key Bullets: - Phase 1 (2026 H1): MVP 發佈, 香港市場驗證, 首批 1,000 硬體出貨 - Phase 2 (2026 H2): SaaS 上線, Galaxy Watch App, 大灣區拓展 - Phase 3 (2027): 跨運動品類 (網球/羽毛球), B2B 教練平台, 國際市場

Speaker Notes:

我們的執行路線非常清晰, 分三步走。

今年上半年, 集中火力做一件事: 把 MVP 做到能用、好用。在香港市場做 Beta 測試, 收集第一批一千個真實用戶的數據。

下半年, SaaS 訂閱服務上線, Galaxy Watch 配套 App 發佈。同時開始進入大灣區市場, 這是全球乒乓球人口密度最高的地區。

到 2027 年, 我們要做兩件大事。第一, 把同一套技術遷移到網球和羽毛球 – 演算法核心是通用的, 主要是重新訓練分類模型。第二, 推出 B2B 版本的教練數據平台, 進入學校和俱樂部市場。

1.9 Slide 9: 團隊

Title: 我們是誰

Key Bullets: - 創辦團隊兼具嵌入式系統工程、行動端 AI 與運動科學背景 - 技術棧已驗證：從 Micro:bit 原型到 nRF52840 量產版，完成三代硬體迭代 - 擁有完整的 Android 原生應用代碼庫 (Kotlin/Compose)，已通過編譯並進入 Samsung 優化階段

Speaker Notes:

我們不是在畫餅。我們已經有了可以運行的產品。

我們的團隊從零開始，經歷了三代硬體迭代。第一代用 Micro:bit 驗證概念，證明 IMU 數據可以分類乒乓球動作。第二代換到 ESP32，解決了效能和續航問題。第三代是現在的 nRF52840 Sense，這是一顆為 TinyML 而生的晶片。

在軟體端，我們的 Android 應用不是 Demo，是一個完整的產品級代碼庫。Room 本地數據庫、Firebase 雲端同步、TensorFlow Lite 推論引擎、Samsung One UI 設計規範 - 全部已經實作完成。國際化支援繁體中文、簡體中文和 English for 亞太市場。

1.10 Slide 10: 未來展望

Title: 願景與期許

Key Bullets: - 12 個月內完成量產並進入香港及大灣區市場，目標 10,000 付費用戶 - 資源投入方向：40% 產品研發（模型訓練 + Watch App）、30% 首批量產、30% 市場獲客 - 預期成果：月經常性收入 (MRR) 突破 38 萬港幣，驗證商業模式可行性

Speaker Notes:

我們對下一步的規劃非常明確。

四成投入產品研發。核心是兩件事：用真實數據持續訓練和優化我們的 AI 模型，以及開發 Galaxy Watch 配套應用。模型準確度每提升一個百分點，使用者留存率就會上升。

三成用於首批量產。我們已經完成了三代原型迭代，下一步是小批量量產一千套，投入香港市場做 Beta 測試。

最後三成用於市場獲客。我們的獲客策略很精準：香港和大灣區的乒乓球俱樂部、學校體育部、運動用品通路。線下體驗帶回十二個月的目標：一萬個付費用戶。按照每月 38 港幣的基礎訂閱價，這就是超過 38 萬港幣的月經常性收入。這是一個可驗證的模型。讓每一次揮拍，都有數據相伴。讓每一次學習，都能被看見與改變。

這就是 SmartRacket。謝謝。

文件結束。本簡報供競賽評審使用，商業數據與技術架構與技術白皮書 v1.0.0 保持一致。